

EJERCICIO C. CRÉDITOS AL LIMITE

Archivo: `creditos.cpp` `creditos.java`

Autor: Juan José Ortiz Plaza – Egresado Universidad de la Amazonia

Bob acaba de ser admitido en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de la Amazonia. Durante la reunión de inducción, la coordinadora del programa anuncia una reforma académica histórica. Tras una auditoría que evidenció la congestión en los salones y los eternos cruces de horarios, los directivos decidieron eliminar el tope de 18 créditos por semestre y suprimir por completo las restricciones de horario. A partir de ahora, los estudiantes pueden matricular cuantas materias quieran en un mismo semestre.

Sin embargo, la única regla que sobrevivió a la reforma fueron los prerrequisitos. Para inscribir una materia, Bob debe haber aprobado previamente (en algún semestre anterior) todas las materias que figuran como requisito de ésta. Por ejemplo, para cursar Lógica y Algoritmos II primero tuvo que haber aprobado Lógica y Algoritmos I.

Como Bob está tratando de ahorrar al máximo y no quiere pagar más semestres de los estrictamente necesarios, debe planear su carrera de forma óptima. Cada semestre matriculado le cuesta 100.000 pesos, sin importar cuántas materias inscriba en él. Ayúdalo a calcular la mínima cantidad de dinero que debe invertir para graduarse como ingeniero, esto es, aprobar las N materias del pensum.

La entrada:

La primera línea contiene dos enteros N y M , donde N es la cantidad de materias del pensum (numeradas de 1 a N) y M es la cantidad de relaciones de prerrequisito.

Las siguientes M líneas contienen dos enteros a b , indicando que la materia a tiene como prerrequisito la materia b (para inscribir a debe haber aprobado b en un semestre anterior).

Se garantiza que el pensum es consistente, no existen ciclos de prerrequisitos.

N	$1 \leq N \leq 10^5$
M	$0 \leq M \leq 10^5$
a, b	$1 \leq a, b \leq N, a \neq b$

La salida:

Imprime un único entero: el costo mínimo, en pesos, que Bob debe invertir para graduarse

Entrada	Salida
6 6 2 1 3 1 4 2 4 3 5 4 6 1	400000